ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Incident Reporter Service

1. Service Owner

นางสาวธวัลหทัย เทียมทอง รหัสนักศึกษา 6609650111 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose

Incident Reporter Service เป็นบริการที่รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลกลางของระบบการจัดการภัยพิบัติ โดยทำหน้าที่เป็นตัวรับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภัยเมื่อมีการแจ้งข้อมูลเข้ามา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น เบอร์ โซเชียลมีเดีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล รวมไปถึงมีการอัพเดทสถานะต่าง ๆ อย่างเรียลไทม์ เพื่อส่งต่อข้อมูลไปยัง Service อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. Pain Point ที่แก้ไข

ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ข้อมูลการแจ้งเหตุมักกระจัดกระจาย แต่ละหน่วยงานก็รับแจ้งและเก็บเป็นของตัวเอง มีการแจ้งซ้ำเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ไม่สามารถจัดการทรัพยากรหรือเร่งให้ความช่วยเหลือได้อย่างที่ควร เพื่อที่จะสามารถทำระบบต่าง ๆ แก้ไขจัดการปัญหาภัยพิบัติที่แบ่งออกเป็นเรื่องย่อย ๆ ได้ ต้องมีการใช้ข้อมูลบางอย่างร่วมกัน บริการนี้จึงออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ กำหนดระดับความรุนแรง และมีการอัพเดทข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้บริการอื่นสามารถทำงานได้ตามลำดับ

3. Target Users

- ผู้ประสบภัย: ผู้แจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางต่าง ๆ
- Evacuation Coordination Service: ดึงข้อมูลเหตุการณ์เพื่อวางแผนการอพยพ
- Shelter Capacity Service: ตรวจสอบสถานะเหตุการณ์ก่อนยืนยันการจองศูนย์พักพิง
- Resource Allocation Service: ดึงข้อมูลเหตุการณ์ตาม severity เพื่อจัดสรรทรัพยากร

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities (สิ่งที่บริการนี้รับผิดชอบ)
    - รับข้อมูลการแจ้งเหตุจากผู้ประสบภัย
    - จัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์แบบ Master Data (Incident Records)
    - ตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ก่อนเผื่อเป็นการแจ้งซ้ำเข้ามา เพื่อไม่ให้มีการเก็บซ้ำ
    - กำหนดระดับความรุนแรง (severity) อัตโนมัติเบื้องต้น ตามเงื่อนไข: ประเภทภัย ความรุนแรง จำนวนผู้ประสบภัย พื้นที่เสี่ยง
    - จัดการสถานะเหตุการณ์: REPORTED ⟶ VERIFIED ⟶ DISPATCHED ⟶ IN_PROGRESS ⟶ RESOLVED ⟶ CLOSED, REPORTED ⟶ REJECTED
        - Allowed Transitions:
          REPORTED ⟶ VERIFIED
          REPORTED ⟶ REJECTED
          VERIFIED ⟶ DISPATCHED
          DISPATCHED ⟶ IN_PROGRESS
          IN_PROGRESS ⟶ RESOLVED
          RESOLVED ⟶ CLOSED
        - Terminal States:
          REJECTED

CLOSED

- บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- จัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเหตุ
- ให้บริการ API สำหรับ query ข้อมูลเหตุการณ์แก่ service อื่น ๆ

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
  - การวางแผนเส้นทางอพยพ
  - การจัดการศูนย์พักพิงและความจุ
  - การจัดสรรทรัพยากร
  - การติดตามตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือยานพาหนะ

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การตรวจจับเหตุการณ์ซ้ำซ้อน: รวมรายงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและเวลาใกล้เคียง
- การกำหนดลำดับความสำคัญ: CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW ตามกฎธุรกิจ
- การเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติ: เช่น REPORTED ⟶ VERIFIED เมื่อผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น
- การปิดเหตุการณ์อัตโนมัติ: เมื่อสถานะเป็น RESOLVED เกินระยะเวลาที่กำหนด

การตัดสินใจอิงจาก:

- incidentType: FLOOD, EARTHQUAKE, FIRE
- severity: ความรุนแรง CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW
- affectedCount: จำนวนผู้ประสบภัย
- location: พื้นที่เสี่ยง / พื้นที่เร่งด่วน
- reportedTimestamp: เวลาแจ้งเหตุ

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด <u>โดยไม่ต้องรอ</u>การอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Incident Core
  เป็นข้อมูลหลักของเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งหมด ทำหน้าที่เป็น "Source of Truth" สำหรับข้อมูลเหตุการณ์ในระบบ การที่บริการนี้เป็นเจ้าของข้อมูลจะช่วยให้สามารถควบคุมความถูกต้อง ความสอดคล้อง และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Status History
  เป็นข้อมูลที่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะของเหตุการณ์ทุกครั้ง เพื่อใช้สำหรับ audit trail และการติดตามความคืบหน้า ข้อมูลสถานะเป็น state ที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์และเกี่ยวข้องโดยตรงกับตรรกะการตัดสินใจของบริการ (เช่น การกระทำของ service อื่นๆ) การเก็บประวัติจึงจำเป็นต่อการตรวจสอบย้อนหลัง การวิเคราะห์ความคืบหน้า และการรักษาความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- Reporter Information
  เป็นข้อมูลของบุคคลที่ทำการแจ้งเหตุภัยพิบัติเข้าสู่ระบบ ใช้สำหรับการติดต่อกลับ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงาน และการวิเคราะห์แพทเทิร์นการแจ้งเหตุ ข้อมูลผู้แจ้งเหตุเป็นส่วนหนึ่งของบริบทที่สำคัญของเหตุการณ์ และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อมูลเหตุการณ์

7. Linked Data (Reference Only)

- Geographic Information Service: ใช้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและระดับความเสี่ยงของสถานที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยในการกำหนดระดับความรุนแรง (เช่น พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับ severity สูงกว่า)

- Weather / Alert Service: ใช้ตรวจสอบสภาพอากาศปัจจุบันและคำเตือนภัยในพื้นที่ เพื่อปรับระดับความรุนแรงและลำดับความสำคัญอัตโนมัติ (เช่น หากมีพายุกำลังเข้าใกล้ อาจเพิ่มระดับความรุนแรงของเหตุการณ์น้ำท่วม)

8. Non-Functional Requirements

- ใช้รูปแบบ message delivery แบบ at-least-once เพื่อรับประกันว่าข้อความจะถูกส่งมาถึงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- ต้องมีการตรวจสอบ messageId เพื่อป้องกันการประมวลผลซ้ำ (idempotency) เนื่องจากอาจได้รับ message เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง
- Publish event เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะสำคัญ (เช่น IncidentStatusChanged) เพื่อให้ service อื่นๆ ที่สนใจสามารถรับทราบและดำเนินการต่อได้
- High availability: 99.9% uptime เนื่องจากเป็น critical service ที่ต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- Database replication สำหรับ disaster recovery และการกระจายภาระการอ่านข้อมูล
- เมื่อระบบล่ม แล้วมีการส่ง request เข้ามา จะถูกเก็บไว้ใน queue

Synchronous Function Contract

Base URL: http://TBD.com/api/v1

API Contract #1: Create Incident Report

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** CreateIncidentReport
- **Method:** POST
- **Path:** /incidents
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับรับแจ้งเหตุจากผู้ประสบภัยผ่านช่องทางต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลลง Incident Core พร้อมสร้างสถานะเริ่มต้นเป็น REPORTED

Request

Path/Query Params: ไม่มี

Headers:

- Content-Type: application/json
- X-Request-Id: string (ใช้สำหรับ idempotency)

Body:

```
{
  "reporter_id": "1234567890123",
  "reporter_name": "สมชาย ใจดี",
```

"phone": "0812345678",
"incident_type": "FLOOD",
"location": {
"type": "Point",
"coordinates": [100.608, 14.072]
}
"description": "น้ำท่วมสูงประมาณ 50 ซม.",
"severity": "HIGH",
"report_channel": "facebook",
"image_urls": ["https://image.com/1.jpg"]
}

Response

Success: 201 Created

{
"incident_id": "INC0001",
"status": "REPORTED",
"severity": "HIGH",
"created_at": "2026-03-03T10:15:00Z"
}

Error: 400 Bad Request – Validation Error

{
"error": {
"code": "VALIDATION_ERROR",

```
    "message": "incident_type is required",
    "traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  }
}
```


Error: 409 Conflict – Duplicate Incident


```
{
  "error": {
    "code": "DUPLICATE_INCIDENT",
    "message": "Similar incident already reported in this area within 10 minutes",
    "traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001"
  }
}
```


Error: 500 Internal Server Error


```
{
  "error": {
    "code": "INTERNAL_ERROR",
    "message": "Unexpected system error",
    "traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002"
  }
}
```


Dependency / Reliability

- ใช้ idempotency key (X-Request-Id)
- ตรวจสอบ duplicate จาก location + timestamp window
- เมื่อสร้างสำเร็จจะ publish event: IncidentReported

API Contract #2: Update Incident Status

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** UpdateIncidentStatus
- **Method:** PUT
- **Path:** /incidents/{incident_id}/status
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สำหรับอัปเดตสถานะเหตุการณ์ และบันทึกลง Status History Table

Request

Path/Query Param:

- incident_id (string)

Headers:

- Content-Type: application/json
- X-Admin-Id: string

Body:

```
{
  "status": "VERIFIED",
  "description": "ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว"
}
```

Validation

- incident ต้องมีอยู่จริง
- ไม่สามารถเปลี่ยนจาก RESOLVED ⟶ VERIFIED ได้
- ต้องเป็น status transition ที่ถูกต้องตาม state machine

Response

Success: 200 OK

```
{

  "incident_id": "INC0001",

  "old_status": "REPORTED",

  "new_status": "VERIFIED",
```

"updated_at": "2026-03-03T10:30:00Z"
}

Error: 400 Bad Request – Invalid Transition

{
"error": {
"code": "INVALID_STATUS_TRANSITION",
"message": "Cannot change status from RESOLVED to VERIFIED",
"traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440003"
}
}

Error: 404 Not Found

{
"error": {
"code": "INCIDENT_NOT_FOUND",
"message": "Incident with id INC0009 not found",
"traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440004"
}
}

Error: 403 Forbidden

{
"error": {

"code": "ACCESS_DENIED",

"message": "Admin authorization required",

"traceId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440005"

}

}

Dependency / Reliability

- บันทึกลง Status Table ทุกครั้ง
- Publish event: IncidentStatusChanged เป็นสถานะอะไร
- ใช้ optimistic locking ป้องกัน race condition

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: IncidentStatusChanged

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** IncidentStatusChanged
- **Interaction Style:** Publish/Subscribe
- **Producer:** Incident Reporter Service
- **Consumer:**
  - Evacuation Coordination Service
  - Resource Allocation Service
  - Shelter Capacity Service
- **Channel/Queue:** incident.status.topic
- **Version:** v1

คำอธิบาย

Event นี้ถูก publish เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ (status) ของเหตุการณ์ เพื่อแจ้งให้ service อื่น ๆ ทราบและดำเนินการต่อ

Request

Message Headers

{

"messageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",

"eventType": "IncidentStatusChanged",

"version": "v1",

"timestamp": "2026-03-03T10:45:00Z",

"source": "IncidentReporterService"

}

Header Field Definition

Field	Type	Required	Description
messageId	string (UUID)	✔	รหัส message ไม่ซ้ำ ใช้สำหรับ idempotency
eventType	string	✔	ชื่อ event
version	string	✔	เวอร์ชันของ event schema
timestamp	datetime	✔	เวลาที่ publish event
source	string	✔	ชื่อ service ผู้ส่ง

Message Body

{

"incidentId": "INC0001",

"previousStatus": "VERIFIED",

"currentStatus": "DISPATCHED",

"incidentType": "FLOOD",

"severity": "HIGH",

"location": {

"type": "Point",

"coordinates": [100.608, 14.072]

},

"updatedAt": "2026-03-03T10:45:00Z"

}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description

incidentId	string	✔	รหัสเหตุการณ์
previousStatus	enum	✔	สถานะก่อนหน้า
currentStatus	enum	✔	สถานะปัจจุบัน
incidentType	enum	✔	ประเภทภัย
severity	enum	✔	ระดับความรุนแรง
location	geojson (Point)	✔	พิกัดเหตุการณ์ (GeoJSON standard)
updatedAt	datetime	✔	เวลาเปลี่ยนสถานะ

Validation Rules

- Producer Side Validation
  - incidentId ต้องไม่ว่าง
  - currentStatus ต้องอยู่ใน enum ที่กำหนด
  - previousStatus ต้องสอดคล้องกับ state transition rule
  - location ต้องเป็น valid GeoJSON Point
  - messageId ต้องเป็น UUID
- Consumer Side Validation
  - ตรวจสอบ messageId ซ้ำ (idempotency check)
  - version ต้องรองรับโดย consumer
  - currentStatus ต้องเป็นค่าที่ consumer รองรับ
  -

Response

Message Headers

เนื่องจากเป็น Publish/Subscribe pattern จึงไม่มี HTTP Response แบบ synchronous

Success Message Body

- Consumer รับ message และ ACK
- ดำเนินการต่อภายใน service ของตนเอง

Reject/Error Message Body

หาก consumer ประมวลผลไม่ได้ message จะถูกส่งไปยัง Dead Letter Queue (DLQ)

```
{
  "error": {
    "code": "MESSAGE_VALIDATION_FAILED",
    "message": "Invalid status transition",
    "originalMessageId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "failedAt": "2026-03-03T10:50:00Z"
  }
}
```


Field Definition:

Field	Type	Required	Description
code	string	✔	รหัส error
message	string	✔	รายละเอียดข้อผิดพลาด
originalMessageId	string	✔	messageId ของ event ที่ล้มเหลว
failedAt	datetime	✔	เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด

Service Data

1) Incidents (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
incident_id	string (PK)	✔	รหัสเหตุการณ์แบบ unique (system-generated)	INC0001
incident_type	enum	✔	ประเภทของเหตุการณ์ภัยพิบัติ	FLOOD, FIRE, EARTHQUAKE
severity	enum	✔	ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์	CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW
status	enum	✔	สถานะ lifecycle ปัจจุบันของเหตุการณ์	REPORTED VERIFIED DISPATCHED IN_PROGRESS RESOLVED CLOSED REJECTED

location	geojson (Point)	✔	พิกัดเหตุการณ์ตามมาตรฐาน GeoJSON	{ "type":"Point","coordinates":[100.608, 14.072] }
address_name	string	✔	ชื่อสถานที่แบบ human-readable	ตลาดรังสิต
incident_start	datetime	✔	วันที่และเวลาที่เหตุการณ์เริ่มต้น	2026-03-03T09:30:00Z
ended_time	datetime	✖	วันที่และเวลาที่เหตุการณ์สิ้นสุด (ถ้ามี)	2026-03-03T14:00:00Z
description	string	✔	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์	น้ำท่วมสูง 50 ซม.
reporter_id	string (FK)	✔	อ้างอิงไปยังผู้แจ้งเหตุ	1103700xxxxx
created_at	datetime	✔	เวลาที่ระบบรับแจ้งเหตุ	2026-03-03T10:00:00Z
updated_at	datetime	✔	เวลาที่มีการอัปเดตล่าสุด	2026-03-03T10:45:00Z

2) StatusHistory (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
log_id	string (PK)	✔	รหัส log ไม่ซ้ำ	LOG0001
incident_id	string (FK)	✔	อ้างอิงเหตุการณ์	INC0001
status	enum	✔	สถานะที่ถูกเปลี่ยนเป็น	REPORTED VERIFIED DISPATCHED IN_PROGRESS RESOLVED CLOSED REJECTED
description	string	✔	รายละเอียดเพิ่มเติมของการเปลี่ยนสถานะ	ตรวจสอบจากภาพถ่ายแล้ว
created_at	datetime	✔	เวลาที่เปลี่ยนสถานะ	2026-03-03T10:15:00Z
created_by	string	✔	ผู้ที่เปลี่ยนสถานะ (admin/system)	ADMIN01

3) Reporter (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
reporter_id	string (PK)	✔	รหัสประชาชนหรือรหัสหน่วยงาน	1103700xxxxx
name	string	✔	ชื่อ–นามสกุลผู้แจ้งเหตุ	ธวัลหทัย เทียมทอง
phone_num	string	✔	หมายเลขโทรศัพท์	0812345678
reporter_type	enum	✔	ประเภทผู้แจ้ง	citizen police government_agency other